علوم تشریح سر و گردن

استاد خدیجه میرزایی

پزشکی مهر ۱۴۰۴ دانشگاه علوم پزشکی بندرعباس

گروه جزوه نویسی A

جلسه اول

بررسی استخوان های جمجمه

گروه A

نرگس بنایی

پارسا پورشهابی

وحید رحمانیان

عبدالله دردری

طاها سالار حسینی

عطیه سالاری

آریا امیری زاده

محمد نصیری

پوریا عبداللهی

این جزوه رو ما تو اسفند ۱۴۰۴ همزمان با جنگ و قطعی اینترنت با حداقل امکانات درست کردیم اگر کم و کاستی ای بود به بزرگی خودتون ببخشید

دستگاه اسکلتی
- بخش محوری
- بخش ضمیمه

قسمت محوری (Axial Skeleton)

مجموعه استخوان هایی هستند که در مرکز قرار گرفته اند .

شامل : جمجه ، استخوان هیوئید ، ستون مهره ها، عناصری که به ستون مهره ها متصل هست مانند دنده ها و جناغ

قسمت ضمیمه (Appendicular Skeleton)

شامل : اندام‌هایفوقانی و تحتانی که به سیستم جانبی اضافه شده اند

skull

جمجمه که در بالای اسکلت محوری قرار گرفته و از ارگان های مهمی مثل حواس ویژه حفاظت می کند . مانند حس بینایی ، حس بویایی ، حس چشایی و حس شنوایی . همچنین قسمت ابتدایی دستگاه گوارش و دستگاه تنفسی در جمجمه قرار دارند .

جمجه محیطی را برای چسبیدن عضلات ایجاد می کند که این عضلات در ناحیه صورت و گردن قرار گرفتند .

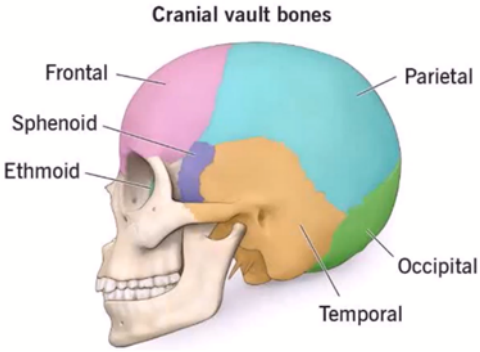
و در جمجه استخوان های پهنی قرار گرفته که دارای 2 صفحه استخوان متراکم که بین آن دو استخوان اسفنجی قرار دارد و مغز استخوان آن در خونسازی در افراد جوان نقش دارد.

استحوان های جمجه 22 عدد هستند ولی اگر استخوانچه های گوش را به آن اضافه کنیم 28 عدد می شوند .

پس از متلاشی شدن جسد بافت نرم آنها از بین می رود و استخوانچه های گوش از جمجمه جدا می شوند ، به همین علت برخی آنها را جز استخوان های جمجمه حساب نمی کنند.

استخوان های جمجمه شامل استخوان هایی هست که در ناحیه سر و صورت قرار گرفته اند.

استخوان های ناحیه سر (cranial vault bones)



۴ عدد استخوان فرد از قسمت قدام به خلف شامل :

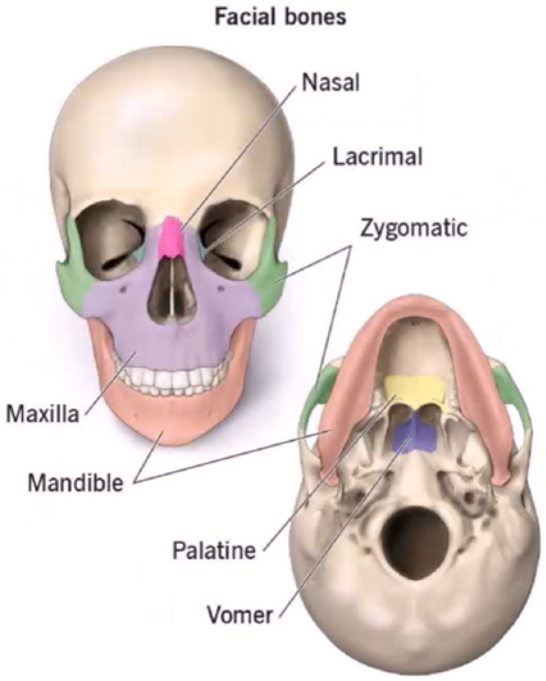
(Occipital) پس سری (Ethmoid) پرویز نی

(Sphenoid) شاپره ای (Frontal) پیشانی

2 جفت هم استخوان زوج شامل:

(Temporal) در طرفین و پایین / (Parietal) در طرفین و بالا

Facial bones (استخوان های ناحیه صورت) :



6 عدد استخوان زوج شامل :

گونه ای

(Nasal) بینی / (Lacrimal) اشکی / (Zygomatic)

/ (Maxilla) فک فوقانی /(Palatine) کامی

2 عدد استخوان فرد شامل :

(Mandible) فک تحتانی /(Vomer) تیغه ای

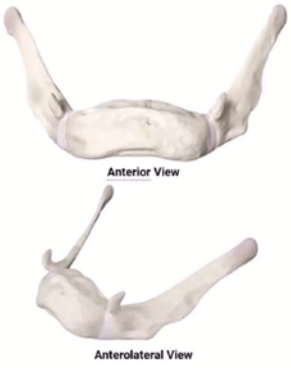
Hyoid bone :

استخوان هیوئید یا لامی شکل ، استخوانی U شکل هست که در موازات سومین مهره گردن

یا C3 قرار گرفته است.

این استخوان دارای 3 قسمت :

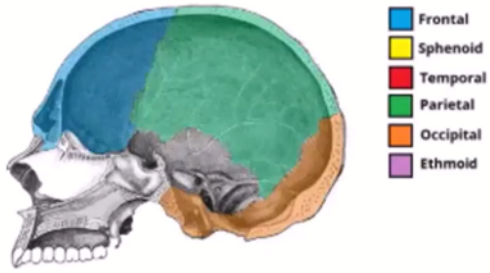
Bodyجسم



greater horn شاخ بزرگتر / lesser horn شاخ کوچکتر که محل اتصال عضلات و

لیگامان ها هستند

اگر از جمجمه mandible را جدا کنیم cranium (neurocranium) نامیده می شود.

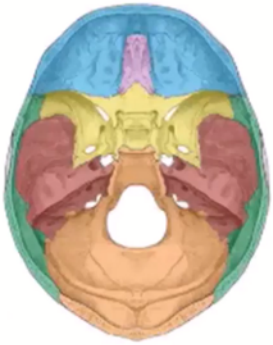


دارای 3 تقسیم بندی می باشد :

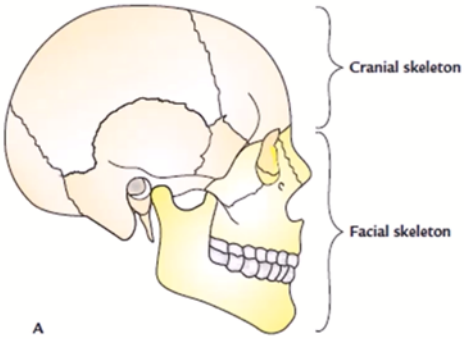
نوع اول :

1. Cranial roof (calvaria) یا سقف جمجمه

2. Cranial base یا قاعده ی جمجمه



نوع دوم :



1. Cranial skeleton

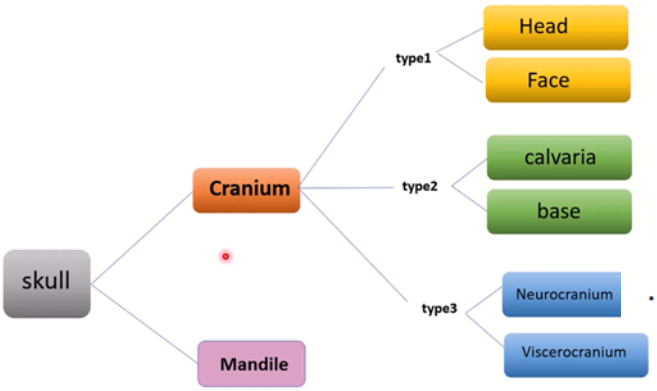
2. Facial skeleton

نوع سوم:

1. Neurocranium : مجموعه استخوان های پوشاننده مغز

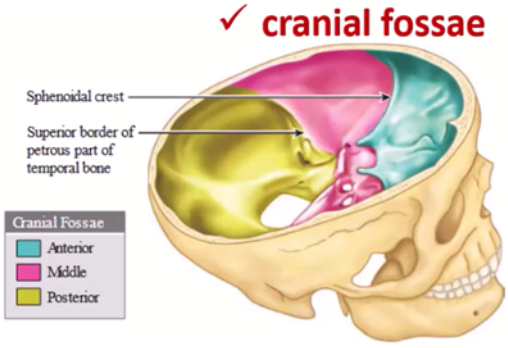
2. Viscerocranium : مجوعه استخوان های تشکیل دهنده صورت

پس به طور کلی جمجمه به mandible و cranial تقسیم می شود.



حفرات :

حفراتی که در جمجمه قرار گرفته شامل حفراتی است که در Cranial و صورت قرا گرفته است .



(cranial fossae) حفرات Cranial شامل :

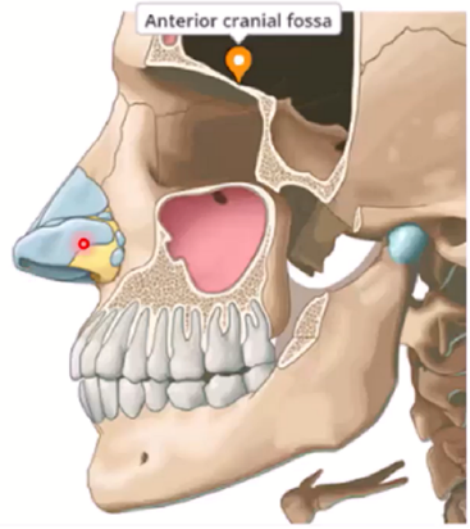
anterior cranial fossae یا حفره کرانیال قدامی

medial cranial fossae یا حفره کرانیال میانی

posterior cranial fossae یا حفره کرانیال خلفی

حفره شنوایی یا Acoustic fossae که گوش میانی و درونی در ضخامت استخوان

قرار گرفته و محافظت می شوند.



حفرات صورت :

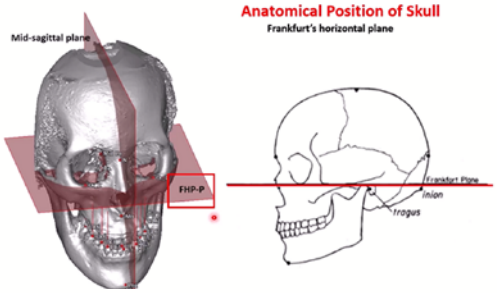
Orbit

حفره بینی

حفره دهانی

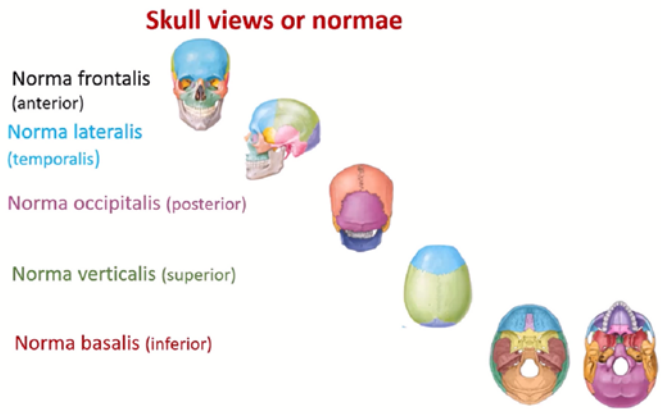
وضعیت آناتومیکی جمجمه :

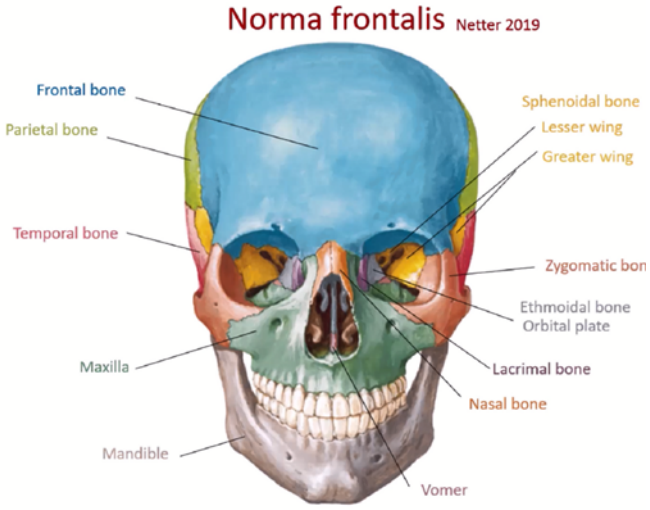
جمجمه را طوری نگه می داریم که صفحه Frankfurt's horizontal plane از نمای جانبی به صورت یک خط افقی دیده شود و قسمتی از آن از زیر لبه ی کاسه چشم و قسمتی از آن از بالای مجرای گوش بیرونی عبور کند.



برای بررسی بهتر جمجمه را از نماهای مختلفی بررسی می‌کنیم :

1. نمای anterior یا frontalis یا قدامی
2. نمای Lateralis یا Temporalis یا طرفی
3. نمای Occipitalis یا Posterior یا خلفی
4. نمای Verticalis یا Superior یا عمودی
5. نمای Basalis یا Inferior یا تحتانی یا قاعده ای





استخوان های نمای قدامی شامل :

Frontal bone یا استخوان پیشانی

Parietal bone یا استخوان آهیانه

Temporal bone یا استخوان گیجگاهی

Zygomatic bone یا استخوان گونه ای

Sphenoidal bone که در نمای قدامی شامل :

Greater wing و Lesser wing یا بال بزرگ و کوچک می باشد.

Ethmoidal bone شامل :Orbital plate یا صفحه کاسه چشمی

Perpendicular plate

Middle nasal concha

Nasal bone یا استخوان بینی

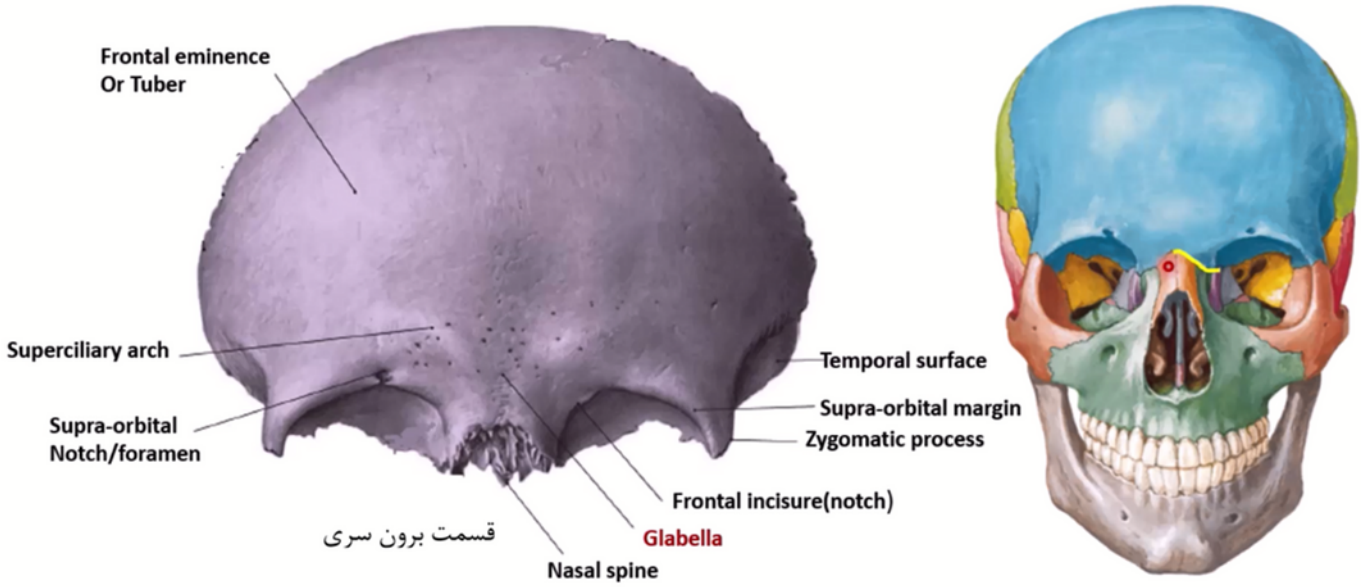
Vomer یا استخوان تیغه ای

Maxilla و Mandible یا فک تحتانی و فک فوقانی

اولین استخوان در نمای قدامی استخوان پیشانی :

دارای ۳ بخش

1. Squamous part یا بخش صدفی که به آن عمودی هم می‌گویند ، این بخش دارای یک قسمت برون سری و یک قسمت درون سری و یک کنار به سمت عقب می باشد که به سمت استخوان آهیانه می رود و با آنها مفصل می شود . در قسمت پایین تر هم با اسفنوئید



در صدف از بالا به پایین در هر طرف یک برجستگی روی پیشانی قابل لمس هست به اسم Frontal eminence or Tuber frontal

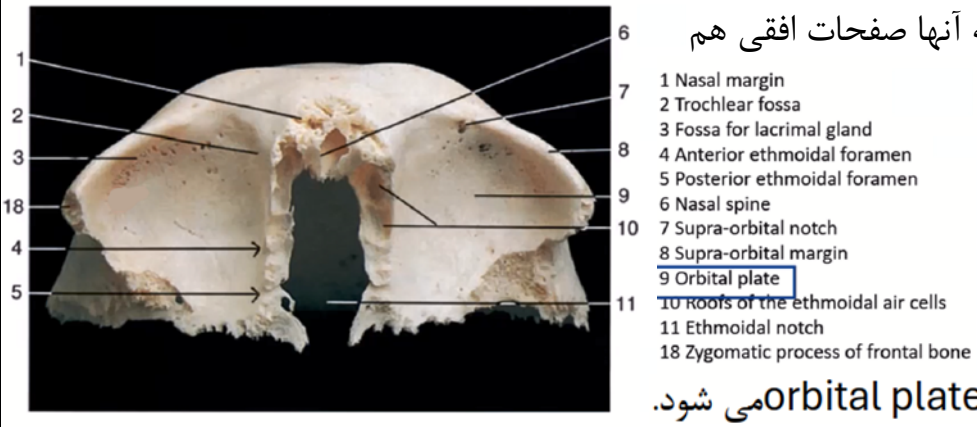
که در زنان و کودکان برجسته تر هست. در پایین تر آن یک برجستگی به اسم Superciliary arch یا قوس ابرویی که در مردان برجسته تر هست و برجستگی آن به سینوس هایی که در این ناحیه قرار دارند بستگی دارد. در عمق قوس ابرویی فضایی به نام سینوس پیشانی قرار گرفته است . بین دو قوس ابرویی در خط وسط یک برجستگی به اسم Glabella وجود دارد که گاهی ممکن است یک درز داشته باشد که ممکنه این درز به صدف استخوان پیشانی ادامه پیدا کند که به آن Metopic suture می گویند.

که این Metopic suture باید با شکستگی ، قابل افتراق باشه و شکستگی طلقی نشود.

علت به وجود آمدن این درز این هست که استخوان هایی که کاسه سر رو به وجود می آورند عمدتا از روش درون غشایی استخوان سازی می کنند به همین دلیل یک مرکز استخوان سازی در این قسمت به وجود میاد ، بنابراین دو مرکز استخوان سازی در استخوان پیشانی به وجود می آید که در دوران جنینی در بافت همبند وجود دارد و سپس این مراکز به صورت شعاعی شروع به

پخش شدن می کنند و این قسمت ها را استخوانی می کنند . اگر بعد از تولد این بخش های استخوان سازی به هم متصل نشوند این درز به وجود می آید.

2. Orbital part صفحات کاسه چشمی چون در تشکیل کاسه چشم شرکت می‌کنند



به این نام نامیده می‌شوند و به آنها صفحات افقی هم گفته می شود و این بخش افقی چون در تشکیل سقف کاسه چشم شرکت میکند به آن orbital plate می شود.

Orbital plate به صورت یک مثلث هست که قاعده آن در جلو و راس آن در عقب قرار گرفته. در قسمت جلو و خارج آن یک حفره برای غده ی اشکی یا Fossa for lacrimal gland قرار گرفته . و در سمت داخل هم حفره قرقره ای یا Trochlear fossa قرار گرفته. بین دو بخش کاسه چشم یک بریدگی تحت عنوان Ethmoidal notch قرار دارد.

چون صفحه غربالی استخوان پرویز نی در این قسمت قرار می گیرد. این بریدگی دارای نیم سلول های هوایی هست که با نیم سلول های هوایی از استخوان پرویز نی با هم مفصل می شوند و سلول هوایی کامل را ایجاد می کنند.

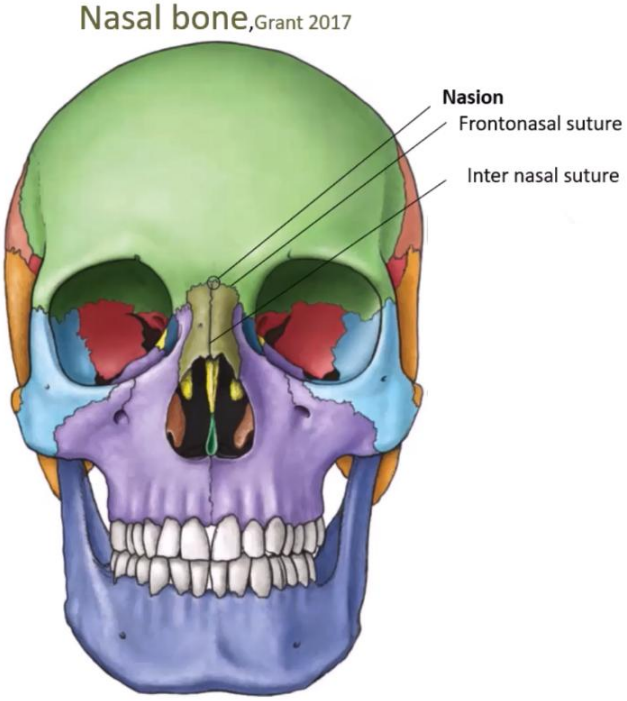
بین بخش افقی و عمودی استخوان پیشانی Supra – orbital margin یا حاشیه فوق کاسه چشمی قرار گرفته که دو سوم خارجی آن تیز و یک سوم داخلی آن کند هست ، بین این دو قسمت یک سوراخ یا بریدگی به نام Supra- orbital Notch/foramen می باشد که عروق و اعصاب Supra-orbital از آن عبور می کنند و به سمت پیشانی می روند . گاهی ممکنه در سمت داخل هم یک بریدگی خفیف به نام Frontal incisure(Notch) وجود داشته باشه که می تواند به شکل سوراخ یا

Foramen هم باشد .

در قسمت خارج و پایین لبه کاسه چشمی زائده ای به نام Zygomatic process وجود دارد. اگر از این زائده به سمت بالا وعقب برویم ، خط temporal تشکیل می شود که در قسمت بالا به دو خط تبدیل می شود :

تحتانی : inferior temporal line و فوقانی: Superior temporal line

در زیر این خط بخشی از استخوان پیشانی قرار می گیرد که به آن سطح گیجگاهی یا Temporal surface گفته می شود.



3. Nasal part یا بخش بینی :

وجود دارد که در این قسمت یک بریدگی بین دو لبه فوق قسمت Nasal به کاسه چشمی

هست که در پایین با استخوان های بینی نام Nasalمفصل می شود و بعد به طرف بریدگی

خارج و کمی عقب با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی و همچنین با استخوان اشکی یا Lacrimal bone مفصل می شود.

در بریدگی Nasal استخوان پیشانی، یک تیغه استخوانی از سمت عقب به جلو و پایین آمده Nasal spine را تشکیل می دهد ، که استخوان های بینی را از عقب تقویت کرده و

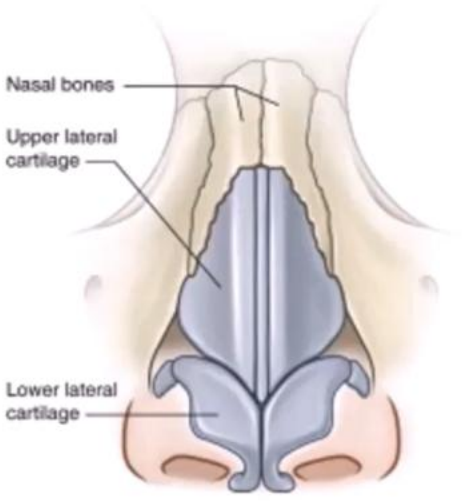
و مانع از شکستگی آنها در صورت وجود ضربات می شود.

استخوان بینی یا Nasal bone در نمای قدامی جمجمه دیده می شود. این استخوان چهار گوش و مستطیلی شکل هست ، دارای یک سطح درونی و یک سطح بیرونی هست که سطح بیرونی آن از روی پوست قابل لمس می باشد ، این سطح از بالا به پایین ابتدا مقعر و سپس محدب هست.

استخوان بینی دارای 4 کنار می باشد : کنار فوقانی ، کنار تحتانی ، کنار داخلی و کنار خارجی کنار داخلی آن با کنار داخلی استخوان طرف مقابل درز میشه ودرز Inter nasal را ایجاد می کنند و در سمت عقب یک ستیغ به نام Nasal crest به وجود می آورند.

کنار فوقانی با بریدگی Nasal استخوان پیشانی درز می شود و Frontonasal suture را ایجاد می کند.

اتصال درز Inter nasal با Frontonasal، Nasion را تشکیل می دهد که از نظر آناتومی سطحی حائز اهمیت می باشد.



کنار تحتانی استخوان بریده هست و با غضروف طرفی بینی مفصل می شود و همچنین قسمتی از یک حفره بزرگ یا گلابی شکل یا pear form را به وجود می آورد.

کنار خارجی استخوان با زائده پیشانی استخوان فک فوقانی مفصل می شود.

سطح بیرونی ممکن هست که حاوی یک یا دو سوراخ باشد که ورید های داخل و خارج بینی از این (nasel foramina)
طریق به هم مرتبط می شوند.

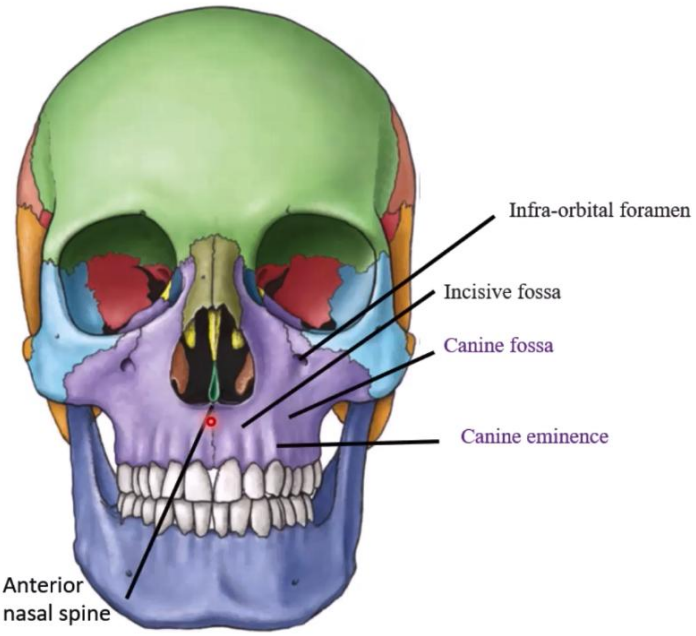
در سطح درونی هم یک ناودان وجود دارد که به طرف پایین می آید و محل عبور عصب
Ethmoidal قدامی می باشد.

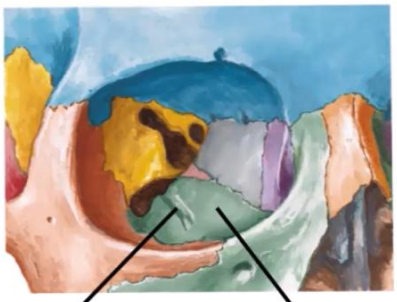
Left nasal bone (anterior aspect).

بررسی استخوان فک فوقانی یا Maxilla :

دو استخوان maxilla به هم درز شده اند و مجموعا فک فوقانی را به وجود آورده اند.

استخوان Maxilla به صورت یک هرم هست که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به





سمت داخل است که قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد.

این استخوان دارای یک سطح قدامی ، چهره ای یا Facial هست که در تشکیل صورت شرکت می کند.

سطح فوقانی یا Orbital که در تشکیل کاسه چشم شرکت می کند.

و سطح خلفی که Infra temporal نامیده می شود و در تشکیل حفره Infra temporal شرکت می کند، در این سطح برجستگی Tuberosity maxilla وجود دارد.

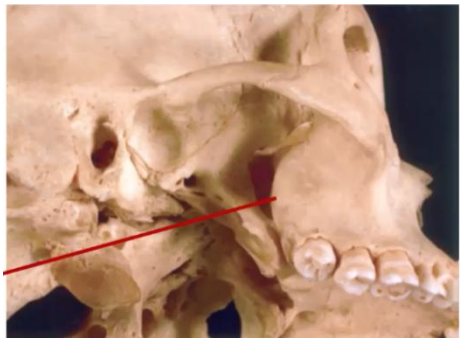
و یک سطحی هم به سمت داخل هست که قاعده هرم گفته می شود و قسمتی از جدار خارجی حفره بینی را تشکیل می دهد.

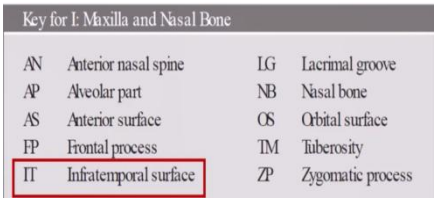
اگر بریدگی را به سمت پایین و سپس جلو ادامه دهیم، به یک برجستگی به اسم Anterior nasal spine در این قسمت مشاهده می شود.

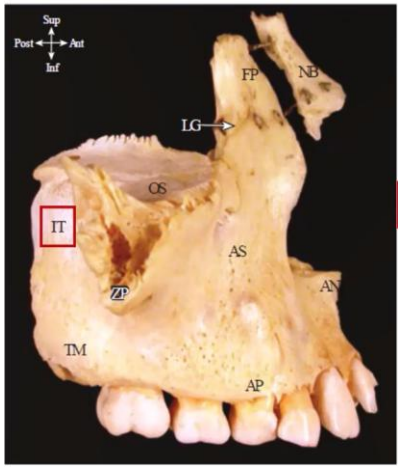
در دهانه خلفی حفرات بینی هم خار Nasal خلفی وجود دارد.

استخوان فک یک سطح خلفی دارد که که در تشکیل حفره Infratemporal

شرکت میکند در این سطح برجستگی ای وجود دارد به نام Tuberosity



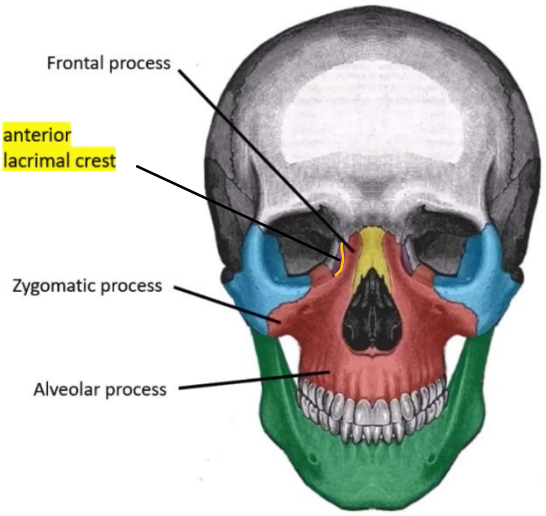




استخوان فک فوقانی دارای ۳ زائده هست :

Frontal processیا زائده پیشانی که با استخوان Frontal درز می شود.

Zygomatic process یا زائده گونه ای که از رأس استخوان به طرف خارج می رود و با استخوان گونه مفصل میشود

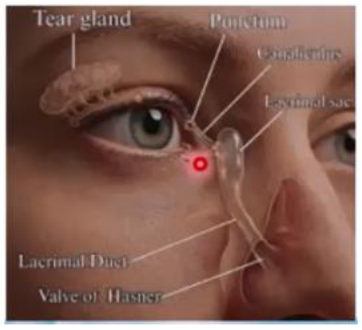


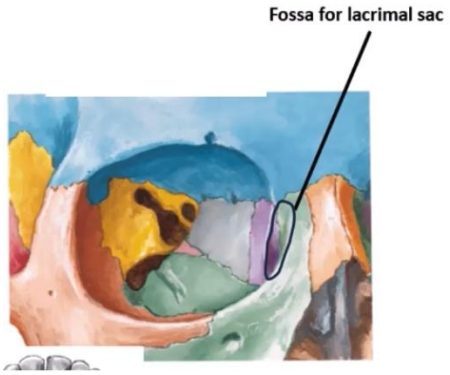
Alveolar process یا زائده آرواره که این زائده به سمت پایین می آید و دندان ها در آن قرار می گیرند

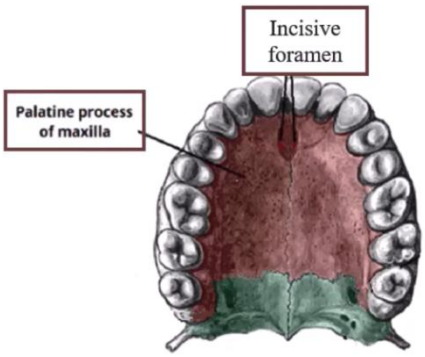
برای سطح خارجی زائده پیشانی استخوان فک یک ستیغ یا Anterior lacrimal crestوجود دارد که به آن ستیغ اشکی قدامی یاCrest گفته می شود. پشت این ستیغ یک ناودان قرار گرفته به نام ناودان neso lacrimal

که با ناودانی از استخوان اشکی حفره اشکی یا fossa for lacrimal sac

را ایجاد میکنند که در درون اون کیسه اشکی قرار می گیرد و اشک به وسیله دو کانال کوچک یا کانالیکول از چشم به این کیسه وارد میشود







Palatine processیا زائده کامی که از قاعده

به سمت داخل می آید و در تشکیل دو سوم قدامی کام

سقف شرکت می کند و در قسمت قدام یک سوراخ تحت عنوان

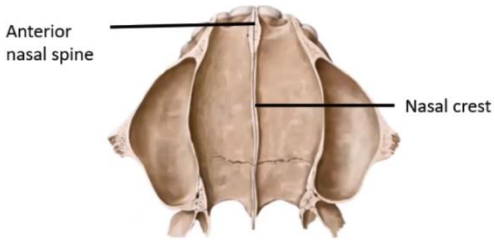
Incisive foramen یا سوراخ ثنایایی را به وجود می آورد. دو زائده کامی در خط

وسط به هم متصل می شوند و به سمت بالا مقداری برجسته شده و Nasal crest را

ایجاد می کند که همان کف حفره بینی را مشاهده می کنیم.

Nasal crest به سمت جلو خار بینی قدامی یا Anterior nasal spine را تشکیل

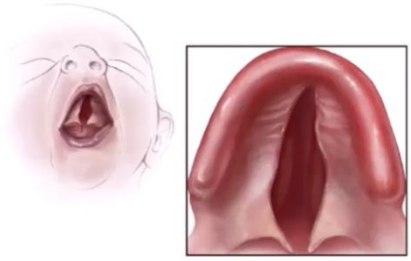
می دهد.



اگر زوائد کام در خط وسط به هم متصل نشوند شکاف کام یا Cleft palate ایجاد می شود

که باعث مشکلات تنفسی هنگام شیر خوردن در نوزاد می

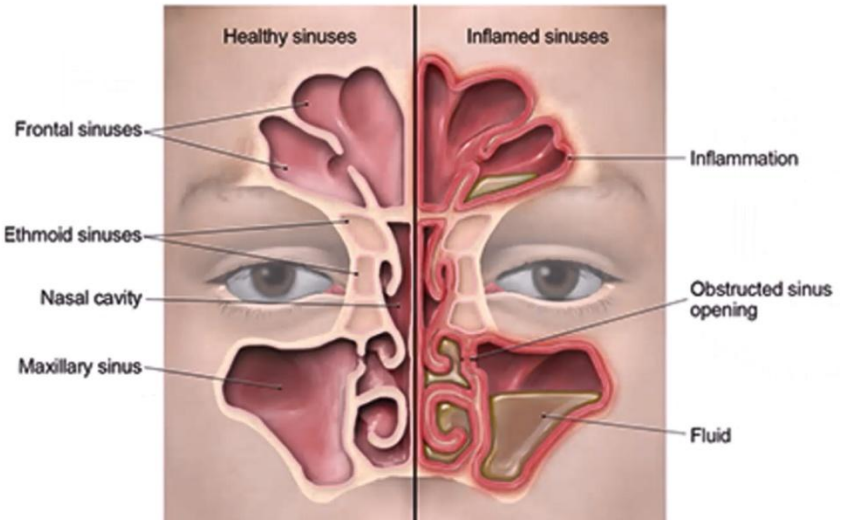
گردد چون شیر از دهان به حفره بینی راه پیدا می کند.



Cleft palate

سینوس Maxillaدر درون جسم استخوان Maxillaقرار گرفته و بنابراین شکل آن هرمی

می باشد که رأس آن به سمت خارج و قاعده آن به سمت داخل قرار گرفته و کف این



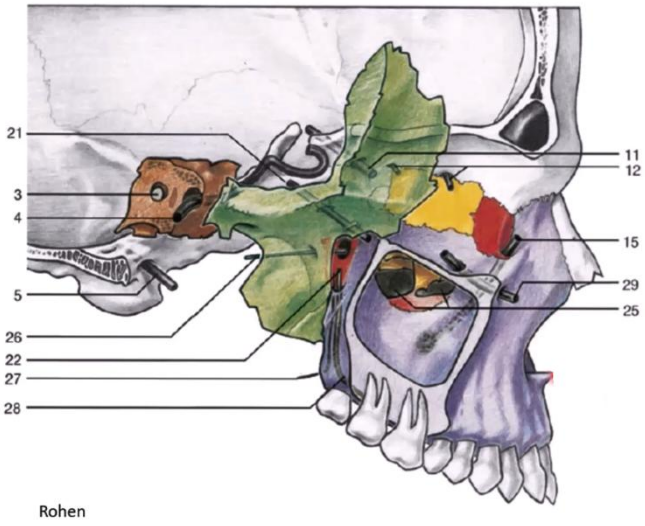
سینوس بالای زوائد Alveolarقرار گرفته یعنی بالای ریشه ی دندان های فک فوقانی قرار دارد.

سینوس Maxillaممکنه به داخل زائده گونه ای استخوان Maxilla هم کشیده شده باشه.

سینوس ها توسط مخاط پوشیده می شوند که این مخاط در امتداد مخاط حفره بینی هست و عفونت هایی که در حفره بینی ایجاد می شود به این سینوس ها راه پیدا می کند و باعث ایجاد سینوزیت می شود.

دهانه ی سینوس Maxillary به سمت حفره بینی هست که به آن Maxillary hiatus

گفته می شود و از کف سینوس بالاتر قرار گرفته است ، بنابراین تخلیه آن به سادگی انجام نمی شود.



15 Nasolacrimal canal
25 Maxillary hiatus
29 Infra-orbital canal

تغییرات سنی Maxilla:

در استخوان

در زمان تولد: قطر عرضی و Sagittalاز بقیه ی ابعاد بیشتر هست یعنی اینکه Maxilla پهن تر و از جلو به سمت عقب طول زیادی دارد یعنی ارتفاع آن کم هست.

زائده پیشانی آن برجسته هست و جسم Maxilla هم بزرگ نیست و سینوس آن کوچک است دندان ها هنوز در زائده آرواره ای تشکیل نشده اند و این زائده ممکنه تا نزدیکی کف کاسه چشم یا Orbit هم برسد.

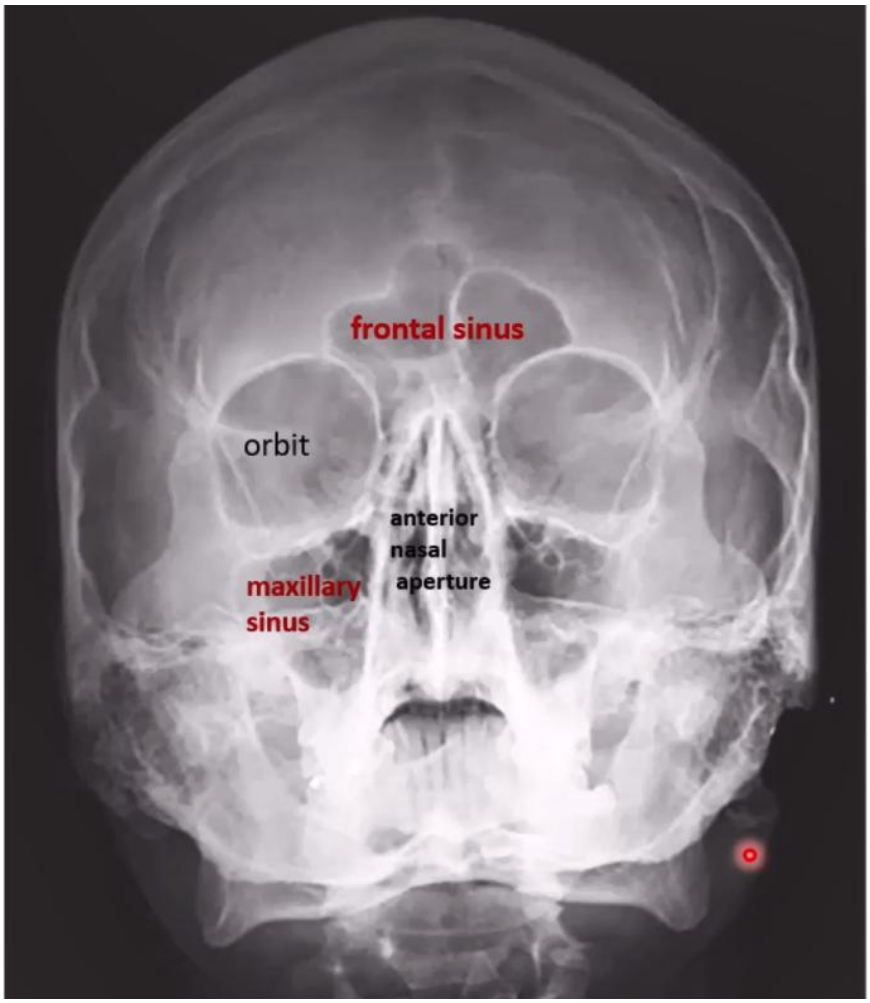
در افراد بالغ : بعد Vertical آن بیشتر هست زیرا سینوس بزرگتر شده و استخوان ارتفاع بیشتری پیدا کرده ، زائده آرواره ای به سمت پایین کشیده شده و دندان ها رشد کرده اند بنابراین به قطر عمودی آن اضافه شده.

در عکس رادیولوژی کاسه چشم یا Orbit

Frontal sinus یا سینوس های پیشانی

Maxillary sinus یا سینوس های فک فوقانی

Anterior nasal aperture یا دهانه قدامی بینی مشاهده می شوند.



این لحظه که جزوه به پایان رسید یک جنگنده از بالا سر ما رد شد:)

موفق و سربلند باشید

REVIEW

💡 **نکته طلایی شروع:**

جمجمه (Skull) بخشی از اسکلت محوری (Axial Skeleton) است. از ۲۲ استخوان تشکیل شده (بدون احتساب استخوانچه‌های گوش). دو بخش اصلی دارد: نوروکرانیوم (پوشاننده مغز) و ویسروکرانیوم (تشکیل‌دهنده صورت).

🦴 تقسیم‌بندی کلی استخوان‌های جمجمه

استخوان‌های نوروکرانیوم (کاسه سر - ۸ عدد)

- **فرد:** پیشانی (Frontal)، پروانه‌ای (Sphenoid)، پرویزنی (Ethmoid)، پس‌سری (Occipital)
- **زوج:** آهیانه‌ای (۲ - Parietal عدد)، گیجگاهی (۲ - Temporal عدد)

وظیفه: حفاظت از مغز و حواس ویژه.

استخوان‌های ویسروکرانیوم (صورت - ۱۴ عدد)

- **زوج (۶ جفت):** فک فوقانی (Maxilla)، گونه‌ای (Zygomatic)، بینی (Nasal)، اشکی (Lacrimal)، کامی (Palatine)، توربین تحتانی (Inferior Nasal Concha)
- **فرد (۲ عدد):** فک تحتانی (Mandible)، تیغه‌ای (Vomer)

وظیفه: چارچوب صورت، حفرات بینی، دهان، کاسه چشم.

🚨 **نکته بالینی/امتحانی:**

استخوانچه‌های گوش (Ossicles): ۶ عدد (چکشی، سندانی، رکابی). در شمارش ۲۲ تایی جمجمه محسوب **نمی‌شوند** چون در ضخامت استخوان گیجگاهی قرار دارند و پس از متلاشی شدن بافت نرم جدا می‌شوند.

استخوان لامی (Hyoid): در سطح مهره C3 قرار دارد. تنها استخوان بدن که به هیچ استخوان دیگری مفصل نمی‌شود! توسط عضلات و لیگامان‌ها آویزان است.

۱. استخوان پیشانی (Frontal Bone)

- **سه بخش اصلی:**

1. **بخش صدفی (Squamous):** بخش عمودی. محل **برجستگی پیشانی (Frontal eminence)** و **قوس ابرویی (Superciliary arch)** (در مردان برجسته‌تر).
2. **بخش کاسه چشمی (Orbital part):** سقف کاسه چشم. دارای **حفره غده اشکی (Fossa for lacrimal gland)** در طرف خارج و **حفره قرقره‌ای (Trochlear fossa)** در طرف داخل.
3. **بخش بینی (Nasal part):** بین دو کاسه چشم. محل **بریدگی پرویزنی (Ethmoidal notch)**.

- **لبه فوق کاسه چشمی (Supraorbital margin):** دوسوم خارجی تیز، یک‌سوم داخلی کند. **سوراخ/بریدگی فوق‌کاسه‌چشمی (Supraorbital foramen/notch)** برای عبور عروق و اعصاب هم‌نام.
- **نکته:** اتصال دو مرکز استخوان‌سازی در خط وسط ممکن است کامل نشود و **درز متوپیک (Metopic suture)** باقی بماند. باید از شکستگی افتراق داده شود.

۲. استخوان بینی (Nasal Bone)

- دو استخوان کوچک مستطیلی شکل.
- کنار داخلی: با استخوان طرف مقابل **درز بین‌بینی (Internasal suture)** را می‌سازد و در پشت **تیغه بینی (Nasal crest)** را تشکیل می‌دهد.
- کنار فوقانی: با بریدگی بینی استخوان پیشانی مفصل می‌شود (**درز پیشانی-بینی Frontonasal suture**). نقطه اتصال این دو در سطح = **ناسیون (Nasion)**.
- کنار تحتانی: با غضروف بینی مفصل می‌شود و بخشی از **دهانه گلابی‌شکل (Piriform aperture)** را می‌سازد.

۳. استخوان فک فوقانی (Maxilla) - مهم!

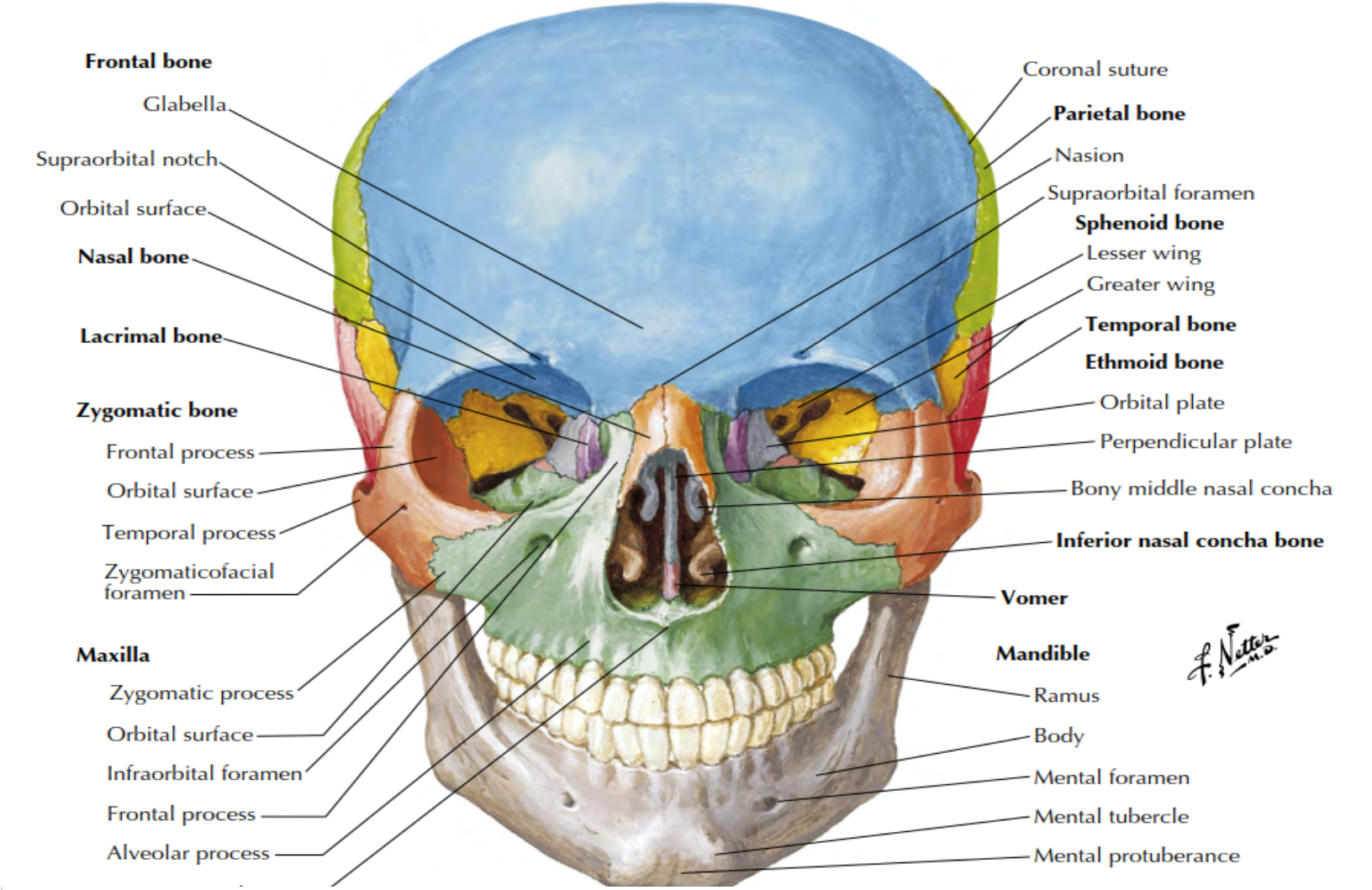
- دو استخوان که در خط وسط به هم متصل می‌شوند.
- **چهار زائده:**
  1. **زائده پیشانی (Frontal process):** به سمت بالا.
  2. **زائده گونه‌ای (Zygomatic process):** به سمت خارج.
  3. **زائده آرواره‌ای (Alveolar process):** به سمت پایین، حاوی حفره‌های دندانی.
  4. **زائده کامی (Palatine process):** به سمت داخل، دوسوم قدامی کام سخت را می‌سازد.
- **سطح قدامی:** دارای **تیغه اشکی قدامی (Anterior lacrimal crest)** و پشت آن **ناودان بینی-اشکی (Nasolacrimal groove)** که بخشی از مجرای اشکی است.
- **سینوس فکی (Maxillary sinus):** بزرگ‌ترین سینوس پارانازال. شکل هرمی، کف آن بالای ریشه دندان‌های آسیا. **دهانه آن (Maxillary hiatus)** در دیواره میانی و در سطحی بالاتر از کف سینوس قرار دارد → تخلیه مشکل → مستعد سینوزیت.

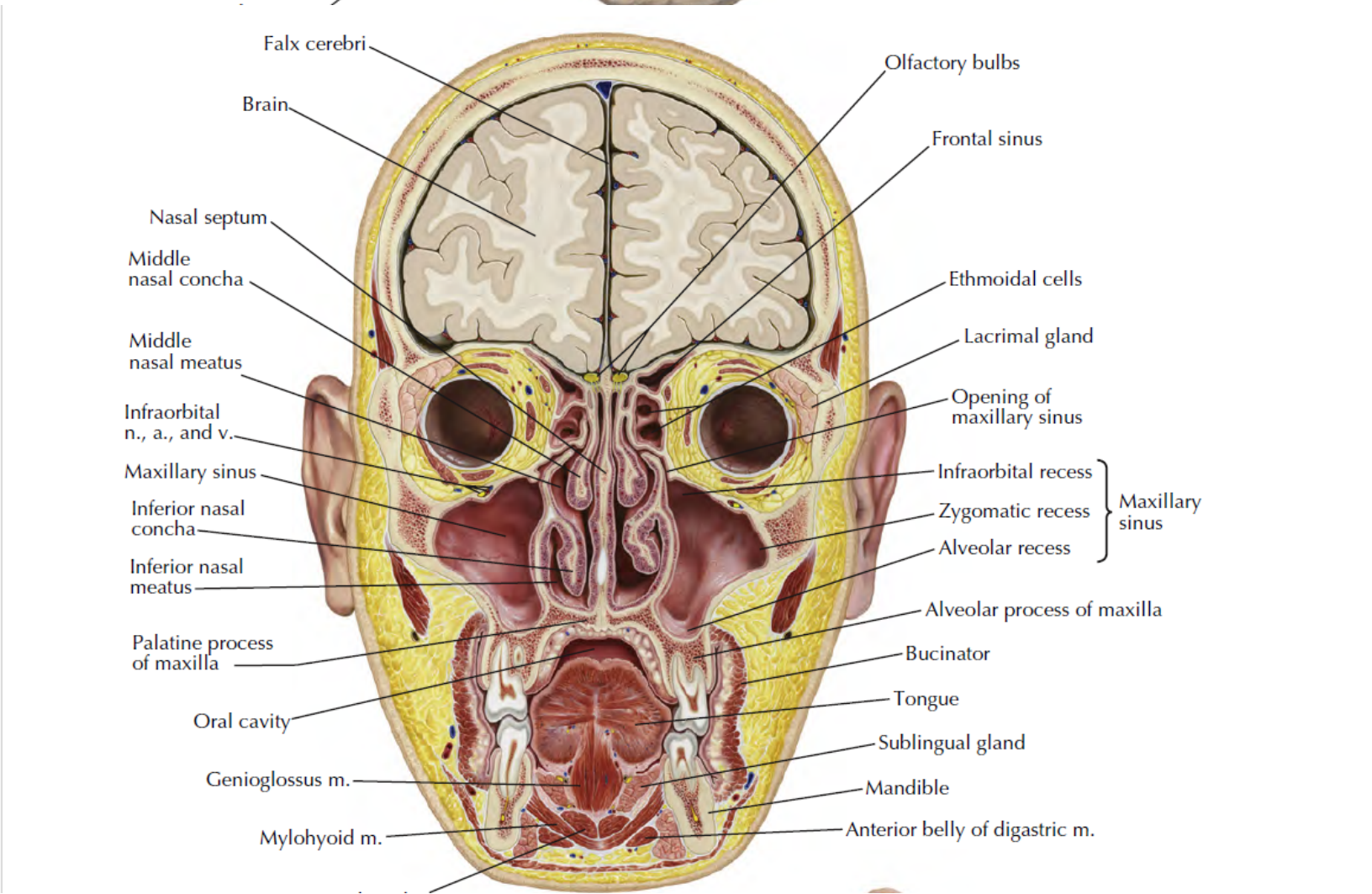
🎉 نکات بالینی فک فوقانی:

شکاف کام (Cleft palate): اگر دو زائده کامی در خط وسط به هم نپیوندند، ایجاد می‌شود. باعث ارتباط دهان و بینی و مشکلات تغذیه‌ای در نوزاد می‌گردد.

تغییرات سنی: در نوزاد: فک فوقانی پهن و کوتاه، سینوس کوچک، زائده آرواره‌ای کم‌رشد. در بالغ: سینوس بزرگ، زائده آرواره‌ای کشیده شده (بعد از رویش دندان‌ها)، ارتفاع استخوان بیشتر.

- **جمجمه از ۲۲ استخوان تشکیل شده (۸ استخوان کاسه سر + ۱۴ استخوان صورت).**
- **استخوان لامی (Hyoid) تنها استخوانی است که مفصل نمی‌شود!**
- **سینوس فکی بزرگ‌ترین سینوس پارانازال است. دهانه آن بالاتر از کف سینوس است → تخلیه مشکل → سینوزیت شایع.**
- **در نوزاد، فک فوقانی پهن و کوتاه است. بعد از رویش دندان‌ها و رشد سینوس، ارتفاع آن افزایش می‌یابد.**
- **نقطه ناسیون (Nasion) محل اتصال درز پیشانی-بینی است (نقطه آناتومیکی مهم).**
- **درز متوپیک (Metopic suture) ممکن است در بزرگسالان باقی بماند (عدم جوش خوردن دو نیمه استخوان پیشانی). با شکستگی اشتباه نشود!**


Frontal bone
Glabella
Supraorbital notch
Orbital surface
Nasal bone
Lacrimal bone
Zygomatic bone
Frontal process
Orbital surface
Temporal process
Zygomaticofacial foramen
Maxilla
Zygomatic process
Orbital surface
Infraorbital foramen
Frontal process
Alveolar process
Coronal suture
Parietal bone
Nasion
Supraorbital foramen
Sphenoid bone
Lesser wing
Greater wing
Temporal bone
Ethmoid bone
Orbital plate
Perpendicular plate
Bony middle nasal concha
Inferior nasal concha bone
Vomer
Mandible
Ramus
Body
Mental foramen
Mental tubercle
Mental protuberance


Falx cerebri
Brain
Nasal septum
Middle nasal concha
Middle nasal meatus
Infraorbital n., a., and v.
Maxillary sinus
Inferior nasal concha
Inferior nasal meatus
Palatine process of maxilla
Oral cavity
Genioglossus m.
Mylohyoid m.
Olfactory bulbs
Frontal sinus
Ethmoidal cells
Lacrimal gland
Opening of maxillary sinus
Infraorbital recess
Zygomatic recess
Alveolar recess
Maxillary sinus
Alveolar process of maxilla
Bucinator
Tongue
Sublingual gland
Mandible
Anterior belly of digastric m.